

פתרון מטלה 09 – מבוא לטופולוגיה, 80516

17 ביוני 2026



שאלה 1

נקבע x_0 על הספירה S^2 .

סעיף א'

נוכיח שכל מסילה רציפה $\gamma : I \rightarrow S^2$ הומוטופית למסילה ש- x_0 אינה נמצא בתמונתה.

הוכחה: תהי $\gamma : I \rightarrow S^2$ מסילה. I קומפקטי ולכן $\gamma(I)$ קומפקטית ו- S^2 מרחב האוסדרוף ולכן קיימת נקודה $p \in S^2 \setminus \gamma(I)$ (שכן גם $\gamma(I)$ קומפקטית ופונקציה רציפה שולחת קטע לקטע ולכן בפרט לא יכולה לכסות את כל המרחב שלנו שהוא ספירה דו-מימדית בניגוד לקטע שהוא חד-מימדי).

נבחר $N = (0, 0, 1)$ הקוטב הצפוני ואת ההטלה הסטראוגרפית $\pi : S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$.

אז $\gamma \circ \pi$ היא מסילה ב- $\mathbb{R}^2$ וראינו שבמישור קיימת הומוטופיה להזזתה כך שלא תעבור דרך $\pi(x_0)$ (מקשירות מסילתית), אז $\gamma_1 = \pi^{-1} \circ \tilde{\gamma}$ כאשר $\tilde{\gamma}$ היא המסילה המוזזת שלא עוברת בנקודה ולכן γ_1 נותנת מסילה הומוטופית ל- γ (זה רציף כי העברנו מספרה למישור, הומוטופיה במישור וחזרה לספרה). $\square$

סעיף ב'

נעזר בהטלה הסטראוגרפית על מנת להוכיח ש- S^2 פשוט קשר.

הוכחה: בהרצאה ראינו טענה שמרחב הוא פשוט קשר אם ורק אם כל זוג מסילות בעלות אותן נקודות התחלה וסיום הן הומוטופיות, נרצה להשתמש בטענה הזאת.

תהיינה $\gamma_1, \gamma_2 : I \rightarrow S^2$ שתי מסילות רציפות כלשהן המקיימות את אותן נקודות קצה

$$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = a, \quad \gamma_1(1) = \gamma_2(1) = b$$

נבחר $x_0 \in S^2$ השונה מנקודות הקצה (כמקודם, יש כזאת).

לפי סעיף א', המסילה γ_1 הומוטופית למסילה η_1 ש- x_0 אינה בתמונתה והמסילה γ_2 הומוטופית למסילה η_2 ש- x_0 אינה בתמונתה.

נשים לב שההומוטופיות מסעיף א' שומרות על נקודות הקצה a ו- b , ולכן ל- η_1 ו- η_2 יש עדיין את אותן נקודות התחלה וסיום, ושתיהן מוכלות במלואן ב- $S^2 \setminus \{x_0\}$.

נפעיל את $\pi : S^2 \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ההעתקה הסטראוגרפית (הומיאומורפיזם) מנקודה x_0 (אפשר כל נקודה להטלה ולא רק את הקוטב הצפוני כי אפשר לשחזר את אותו תהליך) ונסתכל על ההרכבות

$$\tilde{\eta}_1 = \pi \circ \eta_1, \quad \tilde{\eta}_2 = \pi \circ \eta_2$$

קיבלנו שתי מסילות רציפות במישור הממשי $\mathbb{R}^2$ שיש להן בדיוק אותן נקודות התחלה וסיום $(\pi(b), \pi(a))$.

$\mathbb{R}^2$ הוא פשוט קשר כי הוא קשיר מסילתית ואם $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ לולאה כך ש- $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$ אפשר להגדיר הומוטופיה בהשראת הקמירות

$$H(t, s) = (1-s)\gamma(t) + sx_0$$

המקיימת

$$H(t, 0) = \gamma(t), \quad H(t, 1) = x_0, \quad H(0, s) = H(1, s) = x_0$$

ולכן $\mathbb{R}^2$ הוא פשוט קשר שכן $\pi_1(\mathbb{R}^2) = \{[e]\} = 0$.

אז מאותה טענה בהתחלה, כל זוג מסילות ב- $\mathbb{R}^2$ בעלות אותן נקודות קצה הן הומוטופיות זו לזו.

תהיי $H : I \times I \rightarrow \mathbb{R}^2$ ההומוטופיה ביניהן במישור כך ש- $\tilde{\eta}_1 \sim \tilde{\eta}_2$ ונתבונן בהרכבה

$$F = \pi^{-1} \circ H : I \times I \rightarrow S^2 \setminus \{x_0\} \subseteq S^2$$

F רציפה והומוטופיה על הספירה השומרת על הקצוות בין η_1 לבין η_2 מכיוון שהומוטופיה היא יחס שקילות מטרגניזטיות נקבל

$$\gamma_1 \sim \eta_1 \sim \eta_2 \sim \gamma_2 \implies \gamma_1 \sim \gamma_2$$

אז כל זוג מסילות בעלות אותן נקודות קצה הן הומוטופיות ולכן S^2 הוא פשוט קשר. $\square$

שאלה 2

יהי X מרחב טופולוגי, $A \subseteq X$ ו- $a \in A$. נסמן ב- $i : A \rightarrow X$ את העתקת ההכלה.

סעיף א'

נניח ש- $r : X \rightarrow A$ היא נסג עיוותי ונוכיח ש- $r_* : \pi_1(X, a) \rightarrow \pi_1(A, a)$ איזומורפיזם.

הוכחה: r היא נסג עיוות ולכן קיימת $H : X \times I \rightarrow X$ רציפה כך שלכל x מתקיים $H(x, 0) = \text{id}_X$ ו- $H(x, 1) = r(x)$ וכן $H(a, s) = a$ לכל $s \in I$, $a \in A$. נסתכל על $i_* : \pi_1(A, a) \rightarrow \pi_1(X, a)$ ו- $r_* : \pi_1(X, a) \rightarrow \pi_1(A, a)$ ההעתקות המושרות על החבורה היסודית (כלומר אלו הפעולות על מחלקות הומוטופיה). קרי עבור i_* לוקחים לולאה ב- A הנתונה $\gamma : I \rightarrow A$ ואז רואים אותה ב- X על-ידי $i_*([\gamma]) = [i \circ \gamma]$ אבל בפועל $\gamma = i \circ \gamma$ שכן זו אותה פונקציה רק טווח גדול יותר ובהתאם עבור r_* .

ותהיי $[y] \in \pi_1(A, a)$, מתקיים $i_*([\gamma]) = [\gamma]$ בתוך X ולכן $r_*(i_*([\gamma])) = [r \circ \gamma]$ אבל γ ב- A ו- $r|_A = \text{id}_A$ ולכן $r \circ \gamma = \gamma$ ולכן $r_* i_* = \text{id}_{\pi_1(A, a)}$ ו- $i_* r_* = \text{id}_{\pi_1(X, a)}$ וקבלנו איזומורפיזם r_* עם הופכי i_* . נגדיר $\Gamma(t, s) = H(\gamma(t), s)$ ומתקיים

$$\Gamma(t, 0) = \gamma(t)$$

$$\Gamma(t, 1) = i(r(\gamma(t)))$$

שכן נסג עיוות הוא בפרט נסג ולכן נקבל $\gamma \sim i \circ r \circ \gamma$ ולכן $i_* r_*([\gamma]) = i_*([i \circ r \circ \gamma]) = i_*([r \circ \gamma]) = i_*([\gamma])$ כלומר $i_* r_* = \text{id}_{\pi_1(X, a)}$ וקבלנו איזומורפיזם r_* עם הופכי i_* . □

סעיף ב'

נוכיח כי קיימת נסג עיוות עבור $\mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

הוכחה: טבעי לבחור לכל $x \neq 0$ את ההעתקה הרציפה

$$r(x) = \frac{x}{\|x\|}$$

וזו העתקה אל $\mathbb{S}^1$ ולהגדיר

$$H(x, t) = (1-t)x + t \frac{x}{\|x\|} = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x$$

מכיוון ש- $\|x\| > 0$ אז בפרט $(1-t) + \frac{t}{\|x\|} > 0$ והסכום חיובי ולכן $H(x, t) \neq 0$ ויתר על-כן

$$H(x, 0) = x$$

$$H(x, 1) = \frac{x}{\|x\|} = r(x)$$

$$\|x\| = 1 \implies H(x, t) = x$$

כאשר האחרון אומר שכל הנקודות ב- $\mathbb{S}^1$ נשארות קבועות ו- H הומוטופיה בין id ל- r ולכן מההגדרה זה נסג עיוות כנדרש. □

שאלה 3

יהיו X_1, X_2 מרחבים טופולוגיים קשירים מסילתית ויהיו $x_1 \in X_1$ ו- $x_2 \in X_2$.

סעיף א'

יהיו $\gamma_1, \delta_1 : I \rightarrow X_1, \gamma_2, \delta_2 : I \rightarrow X_2$ שתי זוגות של מסילות כך ש- $\gamma_i(0) = \delta_i(0)$ ו- $\gamma_i(1) = \delta_i(1)$ עבור $i \in \{1, 2\}$. נגדיר מסילות $\gamma, \delta : I \rightarrow X_1 \times X_2$ על-ידי

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \\ (\delta_1(t), \delta_2(t))$$

נוכיח ש- $\gamma \sim \delta$ אם ורק אם $\gamma_1 \sim \delta_1$ וגם $\gamma_2 \sim \delta_2$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח כי $\gamma \sim \delta$.

מהגדרה, קיימת הומוטופיה של מסילות $H : I \times I \rightarrow X_1 \times X_2$ כך שמתקיים $H(t, 0) = \gamma(t)$, $H(t, 1) = \delta(t)$ וכן

$$H(0, s) = \gamma(0) = \delta(0) \quad H(1, s) = \gamma(1) = \delta(1)$$

נסתכל על $H_i : I \times I \rightarrow X_i$ ההטלות על הקורדינאטות ולכן

$$H_1(t, 0) = \pi_1(H(t, 0)) = \pi_1(\gamma(t)) = \gamma_1(t)$$

$$H_1(0, s) = \gamma_1(0) = \delta_1(0)$$

$$H_1(1, s) = \gamma_1(1) = \delta_1(1)$$

באופן דומה, $H_2(t, 1) = \delta_2(t)$ ולכן H_2 היא הומוטופיה של מסילות בין γ_2 ל- δ_2 . באופן זה נקבל על H_2 ולכן $\gamma_2 \sim \delta_2$ וכן $\gamma_1 \sim \delta_1$.

$\Rightarrow$ נניח כי $\gamma_1 \sim \delta_1$ וגם $\gamma_2 \sim \delta_2$.

נסתכל על ההומוטופיות של מסילות $H_1 : I \times I \rightarrow X_1, H_2 : I \times I \rightarrow X_2$ כך שמתקיים

$$H_i(t, 0) = \gamma_i(t) \quad H_i(t, 1) = \delta_i(t)$$

$$H_i(0, s) = \gamma_i(0) = \delta_i(0)$$

$$H_i(1, s) = \gamma_i(1) = \delta_i(1)$$

טבעי להגדיר $H : I \times I \rightarrow X_1 \times X_2$ על-ידי $H(t, s) = (H_1(t, s), H_2(t, s))$ והיא רציפה בכל קורדינאטה ולכן רציפה, אז

$$H(t, 0) = (H_1(t, 0), H_2(t, 0)) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t)) = \gamma(t)$$

$$H(t, 1) = \delta(t)$$

$$H(0, s) = (H_1(0, s), H_2(0, s)) = (\gamma_1(0), \gamma_2(0)) = \gamma(0) = \delta(0)$$

$$H(1, s) = \gamma(1) = \delta(1)$$

□

אז H הומוטופיה של מסילות בין γ ל- δ .

סעיף ב'

נוכיח שיש איזומורפיזם של חבורות $\pi_1(X_1 \times X_2, (x_1, x_2)) \cong \pi_1(X_1, x_1) \times \pi_1(X_2, x_2)$.

הוכחה: נגדיר $\Phi : \pi_1(X_1 \times X_2, (x_1, x_2)) \rightarrow \pi_1(X_1, x_1) \times \pi_1(X_2, x_2)$ על-ידי $\Phi([\gamma]) = ([\gamma_1], [\gamma_2])$ כאשר $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$.

נניח ש- $[\gamma] = [\delta]$ ולכן $\gamma \sim \delta$ ומהסעיף הקודם $\gamma_1 \sim \delta_1, \gamma_2 \sim \delta_2$ ולכן $[\gamma_1] = [\delta_1], [\gamma_2] = [\delta_2]$ ומכאן נקבל ש- Φ מוגדרת היטב.

זכור, ככל בחבורה היסודית הוא שרשרת מסילות ולכן נחשב

$$\Phi([\gamma] \cdot [\delta]) = \Phi([\gamma * \delta])$$

אז

$$(\gamma * \delta)_1 = \gamma_1 * \delta_1, \quad (\gamma * \delta)_2 = \gamma_2 * \delta_2$$

ולכן

$$\Phi([\gamma * \delta]) = \Phi([\gamma_1 * \delta_1], [\gamma_2 * \delta_2]) = \Phi([\gamma_1][\delta_1], [\gamma_2][\delta_2]) = \Phi([\gamma])\Phi([\delta])$$

אז Φ הומומורפיזם.

החד-חד ערכיות נובעת ישירות מהסעיף הקודם גם-כן שכן אם $\Phi([\gamma]) = \Phi([\delta])$ אז $[\gamma_1] = [\delta_1], [\gamma_2] = [\delta_2]$ כלומר $\gamma_1 \sim \delta_1, \gamma_2 \sim \delta_2$ ומהסעיף הקודם $\gamma \sim \delta$ והחד-חד ערכיות נובעת.

נשאר להראות על - יהיו $([\alpha_1], [\alpha_2]) \in \pi_1(X_1, x_1) \times \pi_2(X_2, x_2)$ אז נגדיר $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t))$ מאחר שמתקיים

$$\alpha_1(0) = \alpha_1(1) = x_1, \quad \alpha_2(0) = \alpha_2(1) = x_2$$

אז α היא לולאה בבסיס (x_1, x_2) ומתקיים $\Phi([\alpha]) = ([\alpha_1], [\alpha_2])$ ו- Φ על ולכן Φ איזומורפיזם של חבורות.

□

שאלה 4

תהי $(G, \cdot)$ חבורה ותהי τ טופולוגיה שמוגדרת על G . נאמר כי G חבורה טופולוגית אם פעולות הכפל וההפכי הן רציפות כאשר

$$G \times G \rightarrow G, (x, y) \mapsto x \cdot y$$

$$G \rightarrow G, x \mapsto x^{-1}$$

תהי G חבורה טופולוגית ונסמן ב-1 את איבר היחידה של G .

תהי $\Omega(G, 1)$ קבוצת כל הלולאות הרציפות עם בסיס ב-1. אם $f, g \in \Omega(G, 1)$ נוכל להגדיר

$$(f \otimes g)(s) = f(s) \cdot g(s)$$

סעיף א'

נוכיח כי $(\Omega(G, 1), \otimes)$ היא אכן חבורה.

הוכחה: ראשית עליו להראות סגירות תחת הפעולה $\otimes$ אז יהיו $f, g \in \Omega(G, 1)$.

נשים לב ש- $f \otimes g$ היא הרכבה של שתי פונקציות רציפות ולכן רציפה שכן כל קורדינאטה שלה היא רציפה ופעולת הכפל של חבורה G היא רציפה ולכן המסילה $f \otimes g$ רציפה ומתקיים מכך ש- f, g לולאות רציפות עם בסיס ב-1 (כלומר מתחילות ונגמרות ב-1)

$$(f \otimes g)(0) = f(0) \cdot g(0) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$(f \otimes g)(1) = f(1) \cdot g(1) = 1 \cdot 1 = 1$$

ולכן $f \otimes g \in \Omega(G, 1)$ ויש לנו סגירות.

בשביל האסוציאטיביות, יהיו $f, g, h \in \Omega(G, 1)$. מכך ש- G חבורה מתקיים

$$((f \otimes g) \otimes h)(s) = (f(s) \cdot g(s)) \cdot h(s) = f(s) \cdot (g(s) \cdot h(s)) = (f \otimes (g \otimes h))(s)$$

נראה שיש איבר יחידה – נגדיר $e : I \rightarrow G$ על-ידי $e(s) = 1$ ופונקציה קבועה היא פונקציה רציפה ואכן $e \in \Omega(G, 1)$ ולכל $f \in \Omega(G, 1)$ ולכל $s \in I$ מתקיים

$$(e \otimes f)(s) = 1 \cdot f(s) = f(s)$$

$$(f \otimes 1)(s) = f(s) \cdot 1 = f(s)$$

נשאר רק להראות קיום איבר הופכי – תהי $f \in \Omega(G, 1)$ ונגדיר $f^{-1} : I \rightarrow G$ על-ידי $f^{-1}(s) = (f(s))^{-1}$ והיא אכן רציפה שכן זו הרכבה של f עם ההעתקת ההופכי של החבורה G ובעצם זו הרכבה של רציפות ולכן רציף ויתר על-כן מתקיים

$$f^{-1}(0) = (f(0))^{-1} = 1^{-1} = 1$$

$$f^{-1}(1) = (f(1))^{-1} = 1^{-1} = 1$$

ועל-כן, $f \in \Omega(G, 1)$. כדי שזה יהיה הופכי עלינו לוודא שעבור כל $s \in I$ מתקיים

$$(f \otimes f^{-1})(s) = f(s) \cdot (f(s))^{-1} = 1 = e(s)$$

□

הראינו את כל האקסיומות של החבורה ועל-כן $(\Omega(G, 1), \otimes)$ היא אכן חבורה.

סעיף ב'

נוכל להגדיר פעולה $\otimes$ על $\pi_1(G, 1)$ על-ידי $[f] \otimes [g] = [f \otimes g]$ לכל $[f], [g] \in \pi_1(G, 1)$.

נוכיח כי $\otimes$ מוגדרת היטב על $\pi_1(G, 1)$ וכי $(\pi_1(G, 1), \otimes)$ היא חבורה.

הוכחה: יהיו $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \Omega(G, 1)$ כך ש- $f_1 \sim f_2, g_1 \sim g_2$ בין $F : I \times I \rightarrow G$ ולכן קיימות הומוטופיות $F : I \times I \rightarrow G$ בין f_1 ל- f_2 ו- $H : I \times I \rightarrow G$ בין g_1 ל- g_2 . נגדיר $K : I \times I \rightarrow G$ על-ידי $K(s, t) = F(s, t) \cdot H(s, t)$ רציפה כהרכבת פונקציות רציפות (G חבורה טופולוגית).

לכל t מתקיים

$$F(0, t) = F(1, t) = H(0, t) = H(1, t) = 1$$

ולכן

$$K(1, t) = K(0, t) = 1 \cdot 1 = 1$$

כלומר $K(-, t)$ היא לולאה ב-1 לכל t .

יתר על-כן

$$K(s, 1) = f_2(s) \cdot g_2(s)$$

$$K(s, 0) = f_1(s) \cdot g_1(s)$$

מכך ש- K הומוטופיה בין $f_1 \otimes g_1$ ל- $f_2 \otimes g_2$ מתקיים $[f_1 \otimes g_1] = [f_2 \otimes g_2]$ והפעולה מוגדרת היטב. כעת, נשאר להראות שזו אכן חבורה.

האסוציאטיביות ברורה מהאסוציאטיביות של G , איבר היחידה כמקודם הוא $e(s) = 1$ הלולאה הקבועה ומתקיים

$$[f] \otimes [e] = [f(s) \cdot 1] = [f(s)] = [f]$$

ובאופן זהה $[e] \otimes [f] = [f]$, נשאר רק להראות הופכי אבל זה בידיוק כמקודם עם $f^{-1}(s) = (f(s))^{-1}$ זו לולאה רציפה (כי ההופכי בחבורה טופולוגית רציף) ומתקיים

$$[f] \otimes [f^{-1}] = [f(s) \cdot (f(s))^{-1}] = [1] = [e]$$

□

ובאופן דומה גם $[f^{-1} \otimes [f] = [e]$ ולכן $(\pi_1(G, 1), \otimes)$ זו חבורה.

סעיף ג'

נוכיח כי $[f] \otimes [g] = [f] * [g]$ לכל $[f], [g] \in \pi_1(G, 1)$.

הוכחה: מתקיים $[g] = [e * g]$, כאשר e היא הלולאה הקבועה ב-1 ולכן

$$[f] \otimes [g] = [f * e] \otimes [e * g] = [(f * e) \otimes (e * g)]$$

ומתקיים

$$((f * e) \otimes (e * g))(s) = \begin{cases} f(2s) \cdot e(2s) = f(2s) \cdot 1 = f(2s) & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ e(2s-1) \cdot g(2s-1) = 1 \cdot g(2s-1) = g(2s-1) & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

□

וזו בידיוק הגדרת השרשור.

סעיף ד'

נוכיח כי $\pi_1(G, 1)$ היא חבורה אבלית.

הוכחה: ראינו שמתקיים $[g] = [g * e]$, $[f] = [e * f]$ ומתקיים

$$[f] \otimes [g] = [e * f] \otimes [g * e] = [(e * f) \otimes (g * e)]$$

וכעת מתקיים

$$((e * f) \otimes (g * e))(s) = \begin{cases} e(2s) \cdot g(2s) = 1 \cdot g(2s) = g(2s) & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ f(2s-1) \cdot e(2s-1) = f(2s-1) \cdot 1 = f(2s-1) & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

זו בידיוק ההגדרה לשרשור של $g * f$, ולכן

$$[f] \otimes [g] = [g * f] = [g] * [f]$$

ומהסעיף הקודם

$$[f] \otimes [g] = [f] * [g] = [g] * [f]$$

□

אבל זה בידיוק אומר שהחבורה אבלית.